



BEM VINDO Á

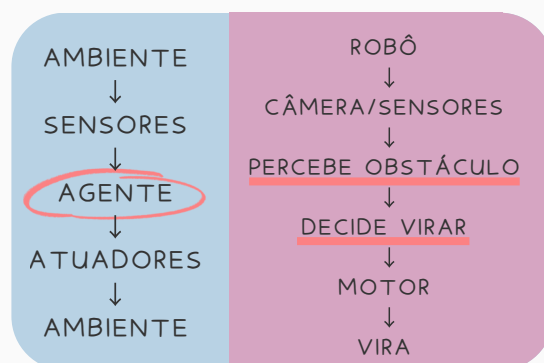
**INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

Fundamentos de Busca

Agentes, IA e racionalidade

1. O que é um agente?

Agente é algo que percebe o ambiente através de sensores e age sobre ele através de atuadores.



2. Agir racionalmente

se eu tenho duas opções, como uma IA decide qual escolher?

→ Você escolhe a ação que vai produzir o melhor resultado, de acordo com sua medida de desempenho e as informações que você tem.

3. PEAS

P → Performance
E → Environment
A → Actuators
S → Sensors

P → o que define se o agente está fazendo seu trabalho bem.

E → onde o agente atua.

A → os mecanismos que o agente usa para agir no ambiente.

S → os mecanismos que o agente usa para perceber o ambiente.

RACIONALIDADE
≠
IMITAR HUMANOS



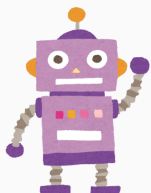
Um robô autônomo deve entregar medicamentos aos quartos, evitar obstáculos e áreas restritas e retornar à base.

4. Propriedades do ambiente

	PERGUNTA	SIM	NÃO
OBSERVABILIDADE	Consigo ver tudo?	Observável	Parcialmente observável
DETERMINISMO	O resultado é previsível?	Determinístico	Não determinístico
EPISÓDICA OU SEQUENCIAL	Uma ação interfere na próxima?	Sequencial	Episódico
DINAMISMO	O ambiente muda sozinho?	Dinâmico	Estático
DISCRETIZAÇÃO	Estados/ações são discretos?	Discreto	Contínuo
QUANTIDADE E DE AGENTES	Existem outros agentes?	Multiagente	Um agente

ROBÔ DE HOSPITAL

Classifique o ambiente quanto a: observabilidade, determinismo, estrutura episódica ou sequencial, dinamismo, discretização e quantidade de agentes.



Cite uma mudança no ambiente que obrigaria o agente a manter estado interno.

OBSERVABILIDADE: Parcialmente observável

DETERMINISMO: Não determinístico

EPISÓDICA OU SEQUENCIAL: Sequencial

DINAMISMO: Dinâmico

DISCRETIZAÇÃO: Contínuo

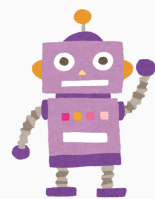
QUANTIDADE DE AGENTES: Multiagente

5. Tipos de Agentes

TIPO DE AGENTE	RESUMO	
Reflexo simples	Age apenas com base no estado atual, usando regras. Não tem memória.	"O que estou vendo agora?"
Reflexo baseado em modelo	Usa o que percebe + memória do estado anterior para entender melhor o ambiente.	"O que aconteceu e como está o ambiente?"
Baseado em objetivos	Escolhe ações pensando em alcançar um objetivo específico.	"O que preciso fazer para chegar ao objetivo?"
Baseado em utilidade	Além de alcançar o objetivo, escolhe a opção que oferece o melhor resultado/benefício entre as alternativas.	"Qual opção é melhor?"
Agente aprendiz	Aprende com experiências e melhora seu comportamento ao longo do tempo.	"O que posso aprender com isso?"

ROBÔ DE HOSPITAL

- Reflexo simples: vê uma pessoa → para.
- Baseado em modelo: lembra que aquele corredor está bloqueado → procura outra rota.
- Baseado em objetivos: precisa entregar o remédio no quarto 205 → escolhe ações para chegar lá.
- Baseado em utilidade: pode chegar ao quarto por dois caminhos → escolhe o mais rápido, seguro ou barato, conforme a função de utilidade.
- Aprendiz: depois de várias entregas, aprende quais rotas costumam ser mais rápidas e evita as problemáticas.



Para decorar

Reflexo → Reage
Modelo → Lembra
Objetivo → Planeja
Utilidade → Compara
Aprendiz → Aprende

6.

Exercicio

Considere um mundo com duas salas, A e B. Cada sala pode estar limpa ou suja. O agente percebe sua posição e o estado da sala atual. As ações possíveis são **Aspirar**, **Esquerda**, **Direita** e **Parar**.

A medida de desempenho concede **+10 pontos para cada sala limpa** ao final de cada passo, cobra **-1 ponto por movimento** e considera apenas os **primeiros 20 passos**.

A Um agente reflexo simples que sempre aspira quando encontra sujeira e, caso contrário, muda de sala é necessariamente racional? Justifique.

→

✗ Não necessariamente.

Porque ele fica mudando de sala mesmo quando as duas já estão limpas, gastando movimentos sem necessidade.

B A inclusão do custo de movimento altera a melhor estratégia do agente? Explique.

→

✓ Sim.

Como cada movimento custa -1 ponto, o agente deve evitar ficar andando sem necessidade. Às vezes é melhor parar ou permanecer na sala.

C Há vantagem em utilizar um agente baseado em modelo? Qual informação deveria ser armazenada?

→

✓ Sim.

Um agente baseado em modelo pode lembrar qual sala já foi limpa e qual está suja, evitando movimentos desnecessários.

D A ação racional pode depender do instante t em que o agente se encontra? Dê um exemplo.

→

✓ Sim.

Exemplo: no passo 1, pode valer a pena ir até a outra sala para limpá-la. Já no passo 20, pode ser melhor parar, porque não haverá outro passo para aproveitar a movimentação.

Como transformar um problema em busca

O computador precisa saber exatamente de onde começa, o que pode fazer e quando terminou.

1. Estado
2. Estado inicial
3. Ações
4. Modelo de transição
5. Teste de objetivo
6. Custo



2. Formulação do problema

Você possui três recipientes sem marcações, com capacidades de 8, 5 e 3 litros. Há uma torneira com água ilimitada. É permitido encher um recipiente, esvaziá-lo ou transferir água de um recipiente para outro até que a origem fique vazia ou o destino fique cheio. O objetivo é obter exatamente 4 litros em algum recipiente. Formule o problema de busca

Exemplo de Resolução:

- (0,0,0) → Inicial
- (0,5,0) → Enche 5L em y
- (0,2,3) → Transfere 3L de y para z
- (0,2,0) → Esvazia z
- (0,0,2) → Transfere 2L de y para z
- (0,5,2) → Enche 5L em y
- (0,4,3) → Transfere 1L de y para z
- (0,4,3) ← OBJETIVO

1. Conceitos

- Estado: como representar a situação atual do problema.
- Estado inicial: onde o problema começa.
- Ações: coisas que o agente pode fazer.
- Modelo de transição: mostra o que acontece com o estado depois de uma ação.
- Teste de objetivo: condição que diz "cheguei à resposta?"
- Custo de passo: custo de realizar uma ação.
- Custo de caminho: soma dos custos de todas as ações realizadas.



Estado: (x, y, z) , onde $x \leq 8$, $y \leq 5$ e $z \leq 3$.

Estado inicial: $(0, 0, 0)$ → todos vazios.

Ações: encher, esvaziar ou transferir água entre recipientes.

Transição: fazer uma dessas ações e obter um novo estado.

Objetivo: algum recipiente ter exatamente 4 litros.

Custo: cada ação pode custar 1; o custo do caminho é a quantidade total de ações.

BFS, DFS e UCS

ALGORITMO	O QUE ELE PRIORIZA	
BFS	Largura	Explora primeiro os nós mais próximos da raiz, nível por nível.
DFS	Profundidade	Vai o mais fundo possível em um caminho antes de voltar.
UCS	Menor custo $g(n)$	Escolhe o caminho que já teve o menor custo acumulado.
GULOSA	Menor $h(n)$	Escolhe o nó que parece estar mais perto do objetivo, segundo a heurística.
A*	Menor $g(n) + h(n)$	Considera tanto o custo já percorrido quanto a estimativa até o objetivo.

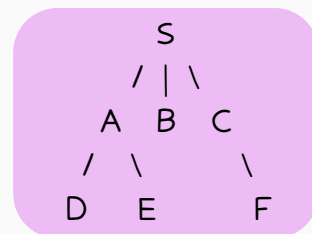
1. BFS

Quem entrou primeiro é atendido primeiro. (FILA)

FILA: [S] → TIRA S e coloca seus filhos

FILA: [A, B, C] → TIRA A e coloca seus filhos

FILA: [B, C, D, E] → TIRA B



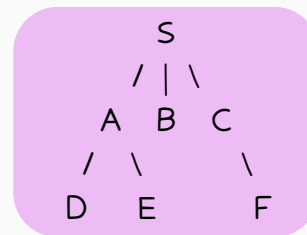
FILA: [C, D, E] → TIRA C e coloca seu filho

FILA: [D, E, F] → Tira D depois E por fim F



2. DFS

O último que entrou é o primeiro que sai. (PILHA)



PILHA: [S] → TIRA S e coloca seus filhos

PILHA: [A, B] → TIRA B

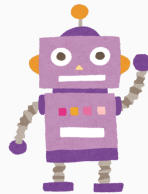
PILHA: [A, B, C] → TIRA C e coloca seus filhos

PILHA: [A] → Tira A e coloca seus filhos

PILHA: [A, B, F] → TIRA F

PILHA: [D, E] → TIRA E por fim D

DFS (Profundidade)
Usa PILHA, o último que entra é o primeiro que sai
VAI FUNDO E DEPOIS VOLTA

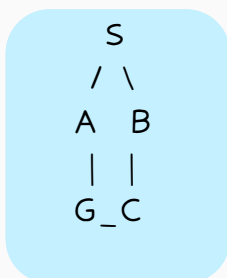


BFS (Largura)
Usa FILA, O primeiro que entra é o primeiro que sai
VAI POR CAMADAS.



3. UCS

UCS usa uma fila de prioridade.



CUSTOS:

$S \rightarrow A = 2$
 $A \rightarrow G = 10$
 $S \rightarrow B = 3$
 $B \rightarrow C = 2$
 $C \rightarrow G = 2$

CAMINHO 1:

$S \rightarrow A \rightarrow G$
 $2 + 10 = 12$

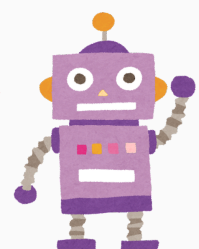
CAMINHO 2:

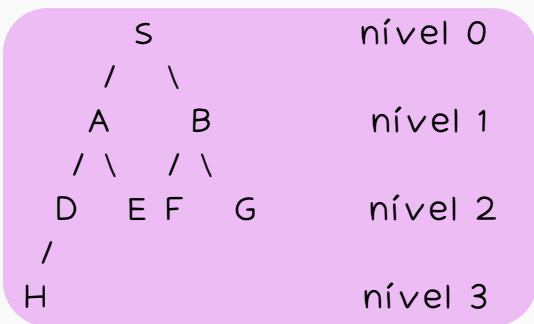
$S \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow G$
 $3 + 2 + 2 = 7$

A UCS sempre tira da fila quem tem o menor custo acumulado.

UCS:
fila de prioridade → escolhe o menor $g(n)$

QUAL CAMINHO DEVE-SE ESCOLHER?





Limite= 2



6. Heurísticas

Uma heurística é uma estimativa de quão perto um estado está do objetivo $h(n)$.

$g(n)$ = custo que já percorri

$h(n)$ = custo que ESTIMO que falta

Você não sabe qual caminho é o melhor mas voce estima.

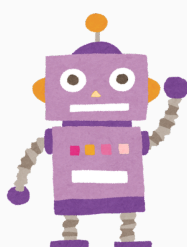
$A \rightarrow ? \rightarrow ? \rightarrow G$

$h(A) = 10$
 $h(B) = 6$
 $h(C) = 3$
 $h(G) = 0$

Quanto menor o $h(n)$, mais próximo o estado parece estar do objetivo.

⚠ Importante

Heurística é uma estimativa, não necessariamente o custo real.

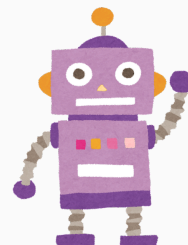


4. DLS

O último que entrou é o primeiro que sai (PILHA).

COM LIMITE DE PROFUNDIDADE

Nesse caso a busca em Profundidade não chega até H



5. IDS

O último que entrou é o primeiro que sai (PILHA).

VAI AUMENTANDO A PROFUNDIDADE AOS POUCOS

se o meu objetivo é encontrar G ele faz:

S ← nível 0
 / \
 A B ← nível 1

Não passa do nível 1

S ← 0
 / \
 A B ← 1
 / \ / \
 C D E F ← 2

Não passa do nível 2

S ← 0
 / \
 A B ← 1
 / \ / \
 C D E F ← 2
 /
 G ← 3

Não passa do nível 3

7. GULOSA

A Busca Gulosa usa uma fila de prioridade.

Olha somente o $h(n)$.

se nós temos:

$A \rightarrow h = 10$

$B \rightarrow h = 4$

$C \rightarrow h = 7$

A fila fica:

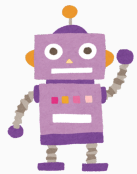
$B \rightarrow 4$

$C \rightarrow 7$

$A \rightarrow 10$

Ela quer o que parece melhor AGORA.

Ela não se preocupa com quanto já gastou para chegar naquele ponto.



É por isso que ela pode encontrar um caminho que não seja o de menor custo.

Se temos:

1

$S \rightarrow A$
 $g = 100$
 $h = 2$

2

$S \rightarrow B$
 $g = 3$
 $h = 5$

A busca gulosa :

$A \rightarrow h = 2 \leftarrow$ escolhe

$B \rightarrow h = 5$



8. A*

A busca A* leva em conta:

Quanto eu já gastei $\rightarrow g(n)$
quando eu acho que falta $\rightarrow h(n)$
Então soma $\rightarrow g(n) + h(n)$.

EXEMPLO:

1

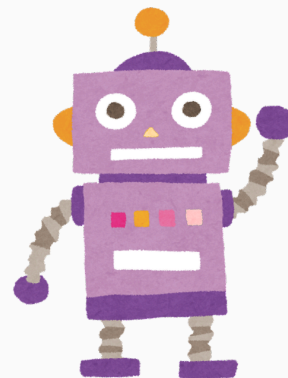
$S \rightarrow A$
 $g = 100$
 $h = 2$

$$f(A) = 8 + 2 = 10$$

2

$S \rightarrow B$
 $g = 3$
 $h = 5$

$$f(B) = 3 + 5 = 8$$



A busca A* :

$A \rightarrow f = 10$

$B \rightarrow f = 8 \leftarrow$ escolhe